2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{-1,0,1\}$，$N=\{0,1,2\}$，则 $M\cup N=$（ ）

A. $\{0,1\}$
B. $\{-1,0,2\}$
C. $\{-1,0,1,2\}$
D. $\{-1,0,1\}$

【答案】**C**

【解析】
并集包含两个集合中的全部元素，因此
$M\cup N=\{-1,0,1,2\}$，与选项 C 相符，故选 C.

2. 已知复数 z 满足 $(3+4\mathrm{i})z=25$，则 $z=$（ ）

A. $-3+4\mathrm{i}$
B. $-3-4\mathrm{i}$
C. $3+4\mathrm{i}$
D. $3-4\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
将分母实数化，得
$z=\dfrac{25}{3+4\mathrm{i}}=\dfrac{25(3-4\mathrm{i})}{(3+4\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}=3-4\mathrm{i}$，与选项 D 相符，故选 D.

3. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}y\le x,\\ x+y\le 1,\\ y\ge -1,\end{cases}$ 且 $z=2x+y$ 的最大值和最小值分别为 m 和 n，则 $m-n=$（ ）

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

【答案】**B**

【解析】
三个边界的交点分别为
$(-1,-1)$、$(2,-1)$ 和 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，可行域是由这三个点围成的三角形. 因为线性目标函数在有界多边形上的最值在顶点处取得，所以
$2(-1)+(-1)=-3$，$2\cdot 2+(-1)=3$，$2\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.
故最大值 $m=3$，最小值 $n=-3$，从而 $m-n=6$，故选 B.

4. 若实数 k 满足 $0<k<9$，则曲线 $\dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{9-k}=1$ 与曲线 $\dfrac{x^2}{25-k}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 的（ ）

A. 焦距相等
B. 实半轴长相等
C. 虚半轴长相等
D. 离心率相等

【答案】**A**

【解析】

第一条双曲线的实半轴长和虚半轴长分别为 5 和 $\sqrt{9-k}$，所以其焦半距满足 $c_1^2=5^2+(\sqrt{9-k})^2=34-k$. 第二条双曲线的实半轴长和虚半轴长分别为 $\sqrt{25-k}$ 和 3，所以 $c_2^2=(\sqrt{25-k})^2+3^2=34-k$. 因此 $c_1=c_2$，两条双曲线的焦距 $2c$ 相等，故选 A.

5. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,0,-1)$，则下列向量中与 $\mathbf{a}$ 成 $60°$ 角的是（ ）

A. $(-1,1,0)$
B. $(1,-1,0)$
C. $(0,-1,1)$
D. $(-1,0,1)$

【答案】**B**

【解析】

$|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+0^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$. 逐一计算各选项向量 v 与 $\mathbf{a}$ 的夹角余弦：

$\frac{\mathbf{a}\cdot(-1,1,0)}{|\mathbf{a}|\sqrt{2}}=-\frac{1}{2}$、$\frac{\mathbf{a}\cdot(1,-1,0)}{|\mathbf{a}|\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$、$\frac{\mathbf{a}\cdot(0,-1,1)}{|\mathbf{a}|\sqrt{2}}=-\frac{1}{2}$、$\frac{\mathbf{a}\cdot(-1,0,1)}{|\mathbf{a}|\sqrt{2}}=-1$.

只有第二个向量的夹角余弦为 $\cos 60°=\frac{1}{2}$，故选 B.

6. 已知某地区中小学生人数和近视情况如图 1 和图 2 所示，为了解该地区中小学生的近视形成原因，用分层抽样的方法抽取 2% 的学生进行调查，则样本容量和抽取的高中生近视人数分别为（ ）

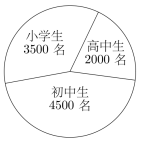


图 1

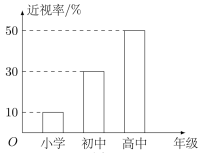


图 2

A. $200,20$　　B. $100,20$　　C. $200,10$　　D. $100,10$

【答案】**A**

【解析】

该地区学生总人数为 $3500+4500+2000=10000$，抽取 2% 后样本容量为 $10000\times 2\%=200$. 图 2 表明高中生近视率为 50%，高中生近视人数为 $2000\times 50\%=1000$，按同样比例抽取的高中生近视人数为 $1000\times 2\%=20$. 因此选 A.

7. 若空间中四条两两不同的直线 l_1，l_2，l_3，l_4，满足 $l_1\perp l_2$，$l_2\perp l_3$，$l_3\perp l_4$，则下列结论一定正确的是（ ）

A. $l_1\perp l_4$
B. $l_1\parallel l_4$
C. l_1，l_4 既不垂直也不平行
D. l_1，l_4 的位置关系不确定

【答案】**D**

【解析】
例如取三条相交坐标轴所在的直线

l_2 为 x 轴，l_1 为 y 轴，l_3 为 z 轴. 若取过 $(0,0,1)$ 且平行于 y 轴的 l_4，则 $l_1 \parallel l_4$，且题设的三个垂直关系都成立. 若改取过原点、方向向量为 $(1,1,0)$ 的 l_4，则 $l_3 \perp l_4$，但 l_1 与 l_4 相交且不垂直，也不平行. 故 l_1 与 l_4 的位置关系不确定，选 D.

8. 设集合 $A=\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5) \mid x_i \in \{-1,0,1\}, i=1,2,3,4,5\}$，那么集合 A 中满足条件“$1 \leq |x_1|+|x_2|+|x_3|+|x_4|+|x_5| \leq 3$”的元素个数为（ ）

A. 60　　B. 90　　C. 120　　D. 130

【答案】**D**

【解析】
令恰有 r 个分量非零. 因为每个非零分量只能取 1 或 -1，所以当 $r=1$，2，3 时，对应元素个数分别为

$C_5^1 2^1=10$、$C_5^2 2^2=40$、$C_5^3 2^3=80$. 题设条件正是 $r=1$，2，3，因此元素总数为

$10+40+80=130$，故选 D.

填空题

9. 不等式 $|x-1|+|x+2| \geq 5$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-3] \cup [2,+\infty)$

【解析】
按绝对值的分界点 -2、1 分类. 当 $x \leq -2$ 时，原不等式化为

$-2x-1 \geqslant 5$，得 $x \leq -3$；当 $-2 \leq x \leqslant 1$ 时，左端恒为 3，无解；当 $x \geqslant 1$ 时，原不等式化为 $2x+1 \geqslant 5$，得 $x \geqslant 2$. 由于原不等式是非严格不等式，端点应保留，所以解集为

$(-\infty,-3] \cup [2,+\infty)$.

10. 曲线 $y=\mathrm{e}^{-5x}+2$ 在点 $(0,3)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=-5x+3$

【解析】
设 $g(x)=\mathrm{e}^{-5x}+2$，则 $g'(x)=-5\mathrm{e}^{-5x}$，所以 $g'(0)=-5$. 切线经过 $(0,3)$，故其方程为

$y-3=-5(x-0)$，即 $y=-5x+3$.

11. 从 0， 1， 2， 3， 4， 5， 6， 7， 8， 9 中任取七个不同的数，则这七个数的中位数是 6 的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】
七个数的中位数是第 4 个数. 要使中位数为 6，必须选取数字 6，再从 0，1，2，3，4，5 中选出三个，从 7，8，9 中选出三个. 因此有利选法数为

$C_6^3C_3^3=20$. 全部选法数为 $C_{10}^7=120$，所以所求概率为

$\frac{20}{120}=\frac{1}{6}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对应的边分别为 a，b，c，已知 $b\cos C+c\cos B=2b$，则 $\frac{a}{b}=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
由余弦定理，

$b\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2a}$，$c\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2a}$. 相加得

$$b\cos C+c\cos B=\frac{2a^2}{2a}=a$$

题设给出该和等于 $2b$，所以 $a=2b$，从而 $\frac{a}{b}=2$.

13. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，且 $a_{10}a_{11}+a_9a_{12}=2e^5$，则 $\ln a_1+\ln a_2+\cdots+\ln a_{20}=$ _____.

【答案】**50**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q，则 $q>0$，且

$a_{10}a_{11}=a_1^2q^{19}=a_9a_{12}$. 由题设

$2a_1^2q^{19}=2e^5$，即 $a_1^2q^{19}=e^5$. 于是

$$\ln a_1+\cdots+\ln a_{20}=\ln(a_1a_2\cdots a_{20})=\ln\left(a_1^{20}q^{0+1+\cdots+19}\right)=\ln\left((a_1^2q^{19})^{10}\right)=\ln e^{50}=50$$

选考题：填空题

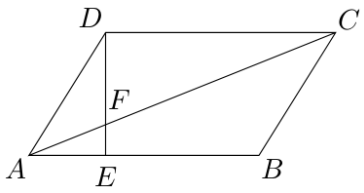
14. 在极坐标系中，曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $\rho\sin^2\theta=\cos\theta$ 和 $\rho\sin\theta=1$，以极点为平面直角坐标系的原点，极轴为 x 轴的正半轴，建立平面直角坐标系，则曲线 C_1 和 C_2 的交点的直角坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,1)$

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，第一条曲线满足

$\rho^2\sin^2\theta=\rho\cos\theta$，即 $y^2=x$；第二条曲线满足 $y=1$. 代入得 $x=1$，所以交点的直角坐标为 $(1,1)$.

15. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 在 AB 上，且 $EB=2AE$，AC 与 DE 交于点 F，则 $\triangle CDF$ 的面积与 $\triangle AEF$ 的面积之比为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**9**

【解析】

取 $AE=1$、$EB=2$，建立直角坐标系，使 $A=(0,0)$、$B=(3,0)$、$D=(u,v)$（$v>0$），则 $C=(3+u,v)$、$E=(1,0)$. 设 $F=AC\cap DE$，在两条直线上分别写成

$F=t(3+u,v)$ 和 $F=(1+s(u-1),sv)$. 比较纵坐标得 $s=t$，再比较横坐标得

$t(3+u)=1+t(u-1)$，从而 $t=\frac{1}{4}$.

因此 F 到 AB 的距离是 $\frac{1}{4}$ 个平行四边形高，而 C、D 到直线 AB 的距离是一个平行四边形高. 于是 $S_{\triangle AEF}=\frac{1}{2}\cdot AE\cdot\frac{h}{4}=\frac{h}{8}$，$S_{\triangle CDF}=\frac{1}{2}\cdot CD\cdot\frac{3h}{4}=\frac{9h}{8}$.

其中 $CD=AB=3AE$. 故

$\frac{S_{\triangle CDF}}{S_{\triangle AEF}}=9$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f\left(\frac{5\pi}{12}\right)=\frac{3}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 随机观测生产某种零件的某工厂 25 名工人的日加工零件数（单位：件），获得数据如下：30，42，41，36，44，40，37，37，25，45，29，43，31，36，49，34，33，43，38，42，32，34，46，39，36.

根据上述数据得到样本的频率分布表如下：

hline

分组 & 频数 & 频率 \

hline

$[25,30]$ & 3 & 0.12 \

$(30,35]$ & 5 & 0.20 \

$(35,40]$ & 8 & 0.32 \

$(40,45]$ & n_1 & f_1 \

$(45,50]$ & n_2 & f_2 \

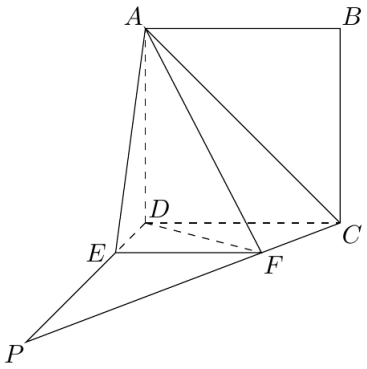
hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形，$PD \perp$ 平面 $ABCD$，$\angle DPC = 30°$，$AF \perp PC$ 于点 F，$FE \parallel CD$，交 PD 于点 E.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 和为 S_n，满足 $S_n = 2na_{n+1} - 3n^2 - 4n$，$n \in \mathbb{N}^*$，且 $S_3 = 15$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$. 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2+2x+k)^2+2(x^2+2x+k)-3}}$，其中 $k < -2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)